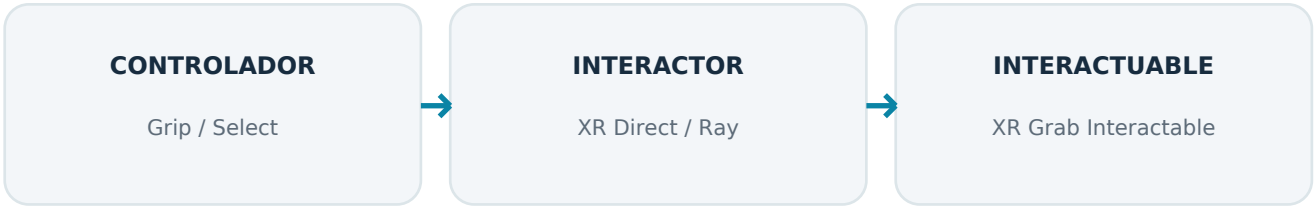
NASCOR / UNITY 6.3 LTS

Interacciones VR con manos, agarre, sockets y articulaciones

Apuntes de clase pasados a limpio, ordenados y ampliados. Incluye prácticas paso a paso, diagramas, diferencias entre componentes y aclaraciones técnicas sobre XR Interaction Toolkit 3.x.

Detectar (hover) → Seleccionar (select) → Seguir la mano / soltar



Los componentes se comunican a través del XR Interaction Manager.

Alcance del documento

Este volumen continúa los apuntes previos de NASCOR sobre OpenXR, XR Origin, locomoción y teletransporte. Las prácticas descritas aquí se basan en lo explicado en clase; no se afirma que estén ya integradas y probadas en la escena NASCOR.

CONTENIDO

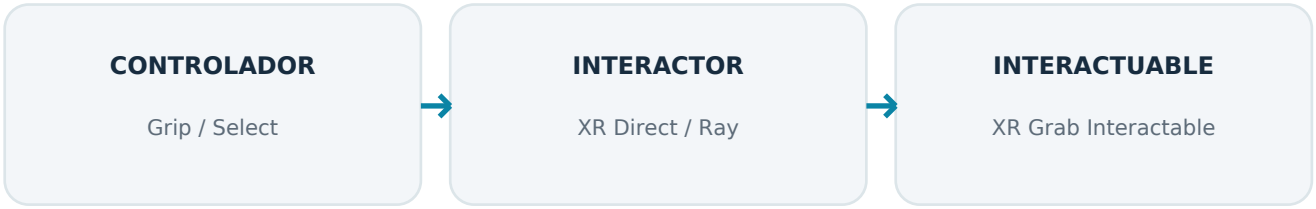
01 Arquitectura de interacción XR y Grip
02 Teletransporte con componentes nativos
03 Agarre directo y Sphere Collider
04 Objetos agarrables y tipos de movimiento
05 Agarre con dos manos y escalado persistente
06 XR Socket Interactor y zonas de acoplamiento
07 Puntos de agarre y pistola M1911
08 Joints: Hinge, Fixed y Configurable
09 Materiales, AR vs VR y rendimiento
10 Prácticas guiadas, problemas frecuentes y referencias

Material de estudio · Octubre de 2026 · Proyecto NASCOR

1. Arquitectura de interacción en XR

En XR Interaction Toolkit (XRI) distinguimos dos papeles. Un **Interactor** detecta y selecciona; un **Interactable** es el objeto que recibe esa interacción. Ambos se coordinan mediante el **XR Interaction Manager**. La interacción puede ocurrir por contacto, por rayo o mediante un socket.

Detectar (hover) → Seleccionar (select) → Seguir la mano / soltar



Los componentes se comunican a través del XR Interaction Manager.

Elemento	Función	Ejemplo en NASCOR
XR Direct Interactor	Detección y agarre por proximidad.	Esfera invisible delante de la palma.
Near-Far Interactor / XR Ray Interactor	Selección de objetos cercanos o lejanos.	Apuntar a un cubo desde cierta distancia.
XR Grab Interactable	Hace que un objeto se pueda seleccionar, sostener y soltar.	Cubo, pistola M1911.
XR Socket Interactor	Área fija que acepta y coloca objetos compatibles.	Soporte donde acoplar una pistola.
XR Interaction Manager	Coordina hover, select e interacciones entre componentes.	Gestión compartida de toda la escena.

Qué hace realmente Grip

El botón lateral **Grip** suele estar conectado a la acción **Select** del controlador. Al acercar la mano, el sistema puede detectar el objeto (hover); para sujetarlo normalmente se mantiene pulsada o activa la acción Select, según el binding y el modo de la acción. Al soltarla, el XR Grab Interactable deja de estar seleccionado.

> **Distinción imprescindible**
>
> **Hover no es grab.** Acercarse a un objeto no implica agarrarlo automáticamente. La detección y la selección son fases diferentes.

Handedness e Input Actions

En los componentes de controlador, **Handedness** indica si corresponden a la mano izquierda o derecha. Los Starter Assets ofrecen acciones como `XRI Left/Select` y `XRI Right/Select`. Antes de crear acciones nuevas, conviene reutilizar las existentes y comprobar que no interfieran con el modo teletransporte.

2. Teletransporte nativo: recordatorio

La clase recordó el flujo de teletransporte: el rayo sale del controlador y apunta a una superficie habilitada. **No necesitamos implementar un Physics.Raycast ni desplazar manualmente la cámara** si usamos los componentes de XRI.

Componente	Dónde se configura	Responsabilidad
Teleport Interactor / XR Ray Interactor	Hijo del controlador; disponible en Starter Assets.	Lanza y representa el rayo; consulta capas y destinos.
Teleportation Area	Suelo con Collider.	Marca una superficie como destino válido.
Teleportation Provider	Objeto Locomotion; asociado a Locomotion Mediator.	Ejecuta el desplazamiento del XR Origin.
Interaction Layer Mask	Interactor y Teleportation Area.	Permite que se reconozcan mutuamente.
Physics Layer / Raycast Mask	Suelo e interactor de rayo.	Filtra qué geometría puede detectar el raycast.

> **Lo que vimos en NASCOR**
>
> Usamos una Layer física `SueloTeleport`, `Mesh Collider` y `Teleportation Area` sobre el Plane; el rayo de teletransporte pertenece al XR Origin. **La Layer física y la Interaction Layer XR son filtros distintos.**

Si el rayo detecta el suelo pero no permite teletransportarse, comprobar tanto las máscaras como la presencia y conexión del proveedor. En la escena puede haber asignaciones automáticas, pero una referencia explícita facilita el diagnóstico.

3. XR Direct Interactor: agarre de proximidad

Para acercar una mano a un objeto y detectar que puede agarrarse, se crea o utiliza un objeto hijo del controlador, por ejemplo **Left Direct Interaction**, con el componente **XR Direct Interactor**. La zona de detección suele ser un **Sphere Collider** pequeño situado en la palma.

Componente o ajuste	Valor orientativo	Motivo
Sphere Collider	Radio pequeño, centrado en la palma.	Define el volumen de proximidad.
Is Trigger	Activado.	Detecta solapamientos sin actuar como pared física.
XR Direct Interactor	Añadido al objeto detector.	Permite hover y select cercanos.
Improve Accuracy With Sphere Collider	Activado, si el montaje cumple sus requisitos.	Utiliza una comprobación optimizada por esfera.

Componente o ajuste	Valor orientativo	Motivo
Interaction Layer Mask	Coincidir con la del objeto agarrable.	Filtra los elementos permitidos.

> **Corrección del apunte original**
>
> Para evitar que la esfera choque físicamente con el escenario, **Is Trigger se activa**; no se desactiva. Con `Improve Accuracy With Sphere Collider`, XRI puede sustituir los eventos de trigger por consultas de esfera optimizadas si el objeto usa un único Sphere Collider y no tiene Rigidbody propio.

Qué es un Collider

Un Collider es una representación física usada para detectar contacto o solapamiento. **Box, Sphere y Capsule** son colliders primitivos baratos. Un **Mesh Collider** sigue la forma de la malla: es más preciso para geometrías complejas, aunque suele costar más que un Collider simple.

Los objetos agarrables pueden tener un Box Collider aproximado; no es necesario reproducir exactamente todos los triángulos de la malla visible. En VR interesa minimizar colliders costosos y comprobar que el contacto es estable.

4. Configuración de XR Grab Interactable

Un objeto agarrable necesita normalmente un **Collider**, un **Rigidbody** y el componente **XR Grab Interactable**. Al añadir el componente desde el Inspector, Unity puede requerir y añadir automáticamente un Rigidbody; hay que revisar sus opciones antes de entrar en Play.

Propiedades importantes de XR Grab Interactable

Propiedad	Para qué sirve
Select Mode: Single / Multiple	Cuántos interactores pueden seleccionar el objeto simultáneamente.
Movement Type	Determina cómo sigue el objeto la posición de la mano.
Attach Transform	Punto y orientación de agarre predefinidos.
Use Dynamic Attach	Calcula el punto de agarre respecto al contacto inicial.
Starting Multiple Grab Transformers	Transformers utilizados cuando varias manos agarran el mismo objeto.
Interaction Layer Mask	Controla con qué interactores puede emparejarse.
Retain Transform Parent	Al soltar, devuelve el objeto a su jerarquía original si está activado.

Tres Movement Types

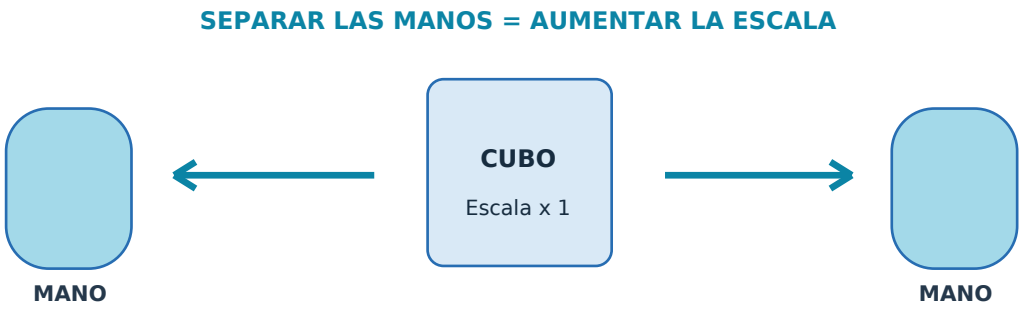
Modo	Cómo lo mueve	Ventaja / limitación
Instantaneous	Actualiza la posición y rotación del Transform por frame.	Respuesta rápida; puede atravesar colliders al no basarse en resolver el desplazamiento físico.
Kinematic	Mueve un Rigidbody cinemático hacia el objetivo.	Mejor participación en la física; puede empujar otros cuerpos de forma poco realista.
Velocity Tracking	Impulsa el Rigidbody mediante velocidad y velocidad angular.	Interacción física más natural; puede mostrar retraso y no asegura ausencia total de penetraciones.

Criterio para elegir

No existe un modo universalmente superior. Para respuestas inmediatas o interfaces 3D, **Instantaneous** puede ser adecuado. Para contacto con elementos físicos, probar **Kinematic** o **Velocity Tracking**, observando latencia, estabilidad y colisiones.

5. Cubo escalable con dos manos

En clase se configuró un cubo que puede sujetarse con dos manos, aumentar o reducir su tamaño al separarlas o acercarlas y conservar la última escala cuando se deja sobre el suelo. La función clave es **Allow Two Handed Scaling**.



Select Mode: Multiple + XR General Grab Transformer + Allow Two Handed Scaling

Al soltar, el Transform conserva la escala salvo que otro sistema la restablezca.

Procedimiento en Unity 6 / XRI 3.x

- **1.** Crear un Cube, añadir `Box Collider`, `Rigidbody` y `XR Grab Interactable`.
- **2.** En `XR Grab Interactable`, elegir `Select Mode = Multiple`.
- **3.** Añadir `XR General Grab Transformer` (menú XR / Transformers) al mismo objeto.
- **4.** Activar `Allow Two Handed Scaling`; revisar límites de escala para evitar tamaños extremos.
- **5.** Comprobar `Add Default Grab Transformers`: si Unity ya aplica el transformer adecuado, puede no hacer falta una asignación manual. Si se configura explícitamente, añadirlo a `Starting Multiple Grab Transformers`.

- **6.** En Play, seleccionar el cubo con ambas manos, separarlas y soltarlo. La escala resultante suele permanecer en el Transform.

> **Por qué conserva la forma**
>
> El transformer modifica la escala del objeto mientras está seleccionado. Al soltarlo, esa nueva escala no se restaura automáticamente. Pero un Animator, otro script o una configuración específica sí podrían sobrescribirla. Conviene inspeccionar `Transform.localScale` durante Play.

Para **escalar solo en un eje**, hay que utilizar las opciones de restricción de escala del transformer si la versión instalada las ofrece o emplear una transformación personalizada. No debe confundirse restringir escala con restringir desplazamiento mediante un Joint: son problemas distintos.

6. XR Socket Interactor: colocar objetos en un soporte

Un **Socket** es una zona de acoplamiento, no una conexión de red. En clase se creó un detector para alojar un cubo o un arma. Un `XR Socket Interactor` detecta interactuables próximos y puede seleccionarlos y alinearlos con un punto de anclaje.

Objeto	Configuración típica
SoporteSocket	Empty GameObject fijo en escena; XR Socket Interactor.
DeteccionSocket	Sphere Collider con `Is Trigger` activado; colocado en el volumen de detección.
PuntoAcople	Empty hijo, orientado donde queremos que quede la pieza; usar como `Attach Transform` del socket.
Pistola / Cubo	XR Grab Interactable, Collider y Rigidbody; Interaction Layer Mask compatible.

Secuencia de la interacción

- La mano usa Select/Grip para sujetar un objeto con XR Grab Interactable.
- El objeto se acerca a la zona de detección del socket.
- El socket detecta un interactuable compatible y muestra opcionalmente una previsualización de encaje.
- Al soltar la mano, si la selección y la prioridad de interacciones lo permiten, el socket selecciona y coloca el objeto en el anclaje.

El `XR Socket Interactor` utiliza un punto de anclaje (`Attach Transform`). Su comportamiento de selección automática depende de las máscaras, el estado del objeto y de la versión/configuración de XRI.

Material transparente para visualizar el soporte

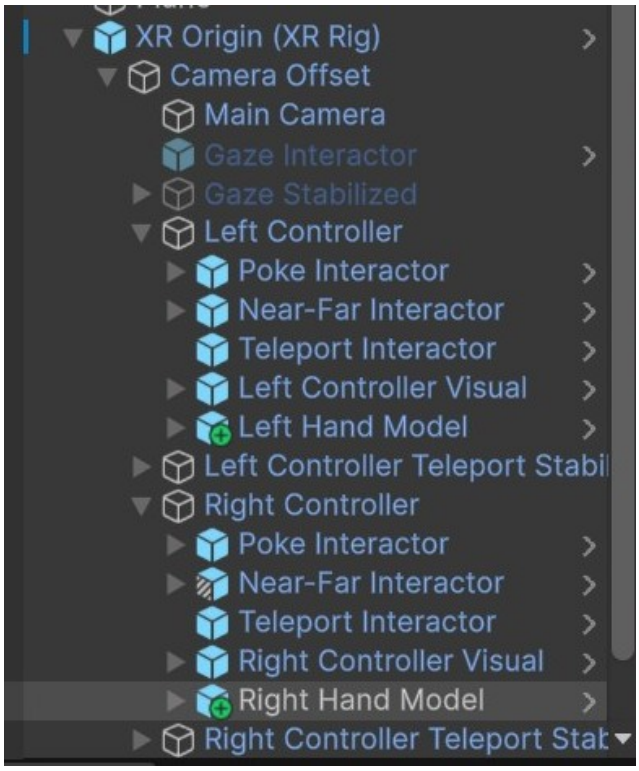
Para representar el volumen de acoplamiento sin tapar el escenario, crear una malla visual adicional con material **URP/Lit o Unlit**, `Surface Type = Transparent` y Alpha bajo (por ejemplo, 0,15-0,30). Ajustar `Render Face = Both` solo cuando interese ver ambas caras de una superficie fina. Este material visual **no sustituye al Sphere Collider**, que puede permanecer invisible.

> **Precisión sobre la zona**
>
> Una esfera de detección suele tener `Is Trigger = true`. No sirve como barrera sólida, sino para saber si algo ha entrado en su volumen. El objeto que se coloca en el socket necesita su propio Collider y sus ajustes de XR Grab Interactable.

7. Punto de agarre: M1911 y otros objetos

El **Attach Transform** define dónde y con qué orientación queda agarrado un objeto. En una pistola M1911 puede situarse en la empuñadura para que la mano no se enganche al centro geométrico del modelo.

- **1.** Seleccionar el GameObject raíz de la pistola (el que contiene `XR Grab Interactable`).
- **2.** Crear un hijo vacío: `PuntoAgarre_M1911`.
- **3.** Mover y rotar el hijo hasta la empuñadura, alineándolo con la orientación deseada de la mano.
- **4.** Arrastrar `PuntoAgarre_M1911` al campo `Attach Transform` de `XR Grab Interactable`.
- **5.** Para un agarre fijo y reproducible, revisar `Use Dynamic Attach`, `Match Position` y `Match Rotation`; desactivar Dynamic Attach suele ser lo más predecible para empuñaduras específicas.
- **6.** Probar primero con una mano, después con el soporte Socket y ajustar los ángulos si el arma aparece girada.



Captura real de NASCOR: estructura del XR Origin y controladores. El punto de agarre de la M1911 es una práctica nueva y no aparece aquí.

Dynamic Attach frente a Attach Transform fijo

Modo	Comportamiento típico	Uso
Dynamic Attach	El punto de contacto se calcula desde la posición inicial de selección.	Cajas o herramientas que se agarran por cualquier lugar.
Attach Transform fijo	Usa una referencia preparada en el objeto.	Armas, mangos, palancas y piezas con orientación definida.

Si `Retain Transform Parent` está desactivado, al soltar el objeto no se fuerza automáticamente su retorno al padre original. Esto influye en jerarquía, no equivale a activar o desactivar gravedad.

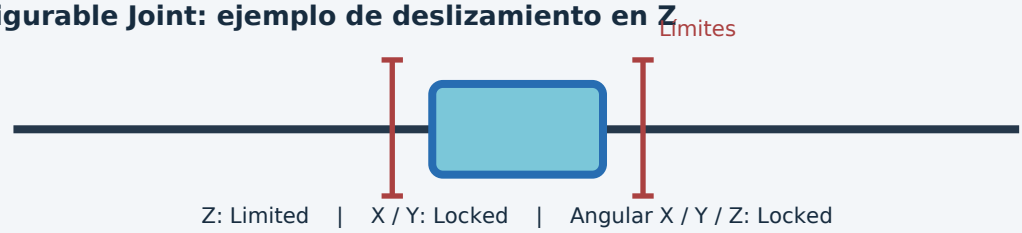
8. Articulaciones: Hinge, Fixed y Configurable Joint

Los **Joints** limitan el movimiento relativo entre Rigidbodies o entre un cuerpo y un anclaje. Son elementos de física independientes del XR Interaction Toolkit; pueden combinarse con un objeto agarrable, pero hay que evitar que el método de seguimiento del agarre luche contra las restricciones.

Joint	Comportamiento	Aplicación
Hinge Joint	Permite principalmente giro alrededor de un eje.	Puerta con bisagra.
Fixed Joint	Mantiene una unión rígida entre cuerpos.	Pieza fijada a un soporte.
Configurable Joint	Bloquea, libera o limita traslaciones y rotaciones por eje.	Cajón, corredera, mecanismo lineal.

Ejemplo de clase: pieza deslizante en un único eje

Configurable Joint: ejemplo de deslizamiento en Z



Ajuste del Configurable Joint	Valor
X Motion	Locked
Y Motion	Locked
Z Motion	Limited
Angular X Motion	Locked

Ajuste del Configurable Joint	Valor
Angular Y Motion	Locked
Angular Z Motion	Locked
Linear Limit	Distancia máxima de desplazamiento que permite el mecanismo.

Así se restringen las traslaciones X e Y, se permite un intervalo de movimiento en Z y se impide el giro. **Los ejes son locales del Joint** según `Axis` y `Secondary Axis`, a menos que se configure para trabajar en espacio global. No basta con modificar los seis menús si el eje no apunta hacia la dirección deseada.

Cómo montar la prueba

- Crear un soporte fijo y un objeto móvil con Rigidbody y Collider.
- En el objeto móvil añadir `Configurable Joint`; asignar `Connected Body` al soporte si éste tiene Rigidbody, o utilizar un anclaje al mundo según el montaje.
- Alinear ejes, Anchor y Connected Anchor.
- Bloquear X/Y y las tres rotaciones; poner Z en Limited y configurar Linear Limit.
- Si el móvil se agarra con XR Grab Interactable, probar un modo físico (`Velocity Tracking`) y ajustar fuerzas/seguimiento si el objeto intenta atravesar los límites.

> **No confundir dos restricciones**
>
> **Escalado por dos manos** modifica la escala del Transform mediante un Grab Transformer. **Configurable Joint** limita el movimiento físico de un Rigidbody. Un Joint no limita por sí solo `localScale`.

9. Materiales, AR Camera y rendimiento

Materiales rosas en un proyecto URP

El color magenta suele indicar un shader incompatible o ausente. Si importas recursos de Built-in Render Pipeline en URP, utiliza el **Render Pipeline Converter** o convierte solamente los materiales seleccionados. En Unity 6, una opción práctica es `Edit > Rendering > Materials > Convert Selected Materials to URP` (la ruta puede variar entre revisiones del Editor). Realiza una copia antes de una conversión masiva.

ARCameraManager y ARCameraBackground: anotación de clase

Son componentes de **AR Foundation**, usados para gestionar las imágenes de la cámara real y mostrarlas de fondo en escenarios de realidad aumentada. **No son necesarios para el teletransporte VR de NASCOR con Meta Quest Link**. Las opciones de seguimiento de posición/rotación del visor se resuelven habitualmente mediante el XR Origin y Tracked Pose Driver, no mediante `ARCameraBackground`.

Vista de varias ventanas del Editor

La posibilidad de disponer Scene, Game, Inspector y otros paneles en diferentes zonas de la pantalla -incluso usando un diseño de varias vistas- es una configuración del **Layout del Editor**, no una propiedad del XR Grab Interactable.

Optimización de Collider

- Preferir `Box`, `Sphere` o `Capsule Collider` para volúmenes simples.
- No usar `Mesh Collider` detallado si un volumen aproximado sirve para agarrar el objeto.
- Un Mesh Collider no recalcula automáticamente toda la malla a cada frame por el mero hecho de existir; el coste depende de su geometría, transformaciones, animación y posibles reconstrucciones.
- Evitar colocar colliders sólidos extra en las manos: usar Trigger para proximidad y separar los colliders de física real cuando se necesiten.

10. Prácticas guiadas y comprobaciones

Práctica	Objetivo	Comprobación de éxito
A. Agarre directo	Manos con XR Direct Interactor y Sphere Collider Trigger.	Se detecta el cubo cerca de la palma y Grip lo sujeta.
B. Cubo escalable	XR Grab Interactable Multiple + General Grab Transformer.	Aumenta/disminuye con dos manos y conserva escala al soltar.
C. Socket	Soporte con XR Socket Interactor y punto de anclaje.	Al soltar en la zona válida, el objeto queda colocado.
D. M1911	Attach Transform fijo en empuñadura.	La mano sujeta el arma en una orientación natural.
E. Puerta	Hinge Joint con anclaje y límites de giro.	La puerta gira sin desplazarse libremente.
F. Corredera	Configurable Joint con X/Y Locked y Z Limited.	El objeto se desplaza por un solo eje, sin girar.

Lista de diagnóstico rápido

- Si el objeto se ilumina pero no se agarra: comprobar Select Input (Grip), Input Actions, Select Mode e Interaction Layer Mask.
- Si la mano atraviesa/colisiona como pared: verificar el collider de proximidad y `Is Trigger`.
- Si el cubo no escala: Select Mode Multiple, dos interacciones simultáneas y Allow Two Handed Scaling.
- Si no encaja en el Socket: revisar Sphere Collider Trigger, capas, Attach Transform y prioridad de select.
- Si el mecanismo gira o se mueve en el eje incorrecto: revisar Axis, Connected Anchor, Motion y los límites del Joint.
- Si los materiales aparecen rosas: comprobar el shader y la tubería de render antes de convertir materiales.

> **Estado de implementación**
>
> Estas notas describen lo explicado en clase y cómo reproducirlo. La integración final del cubo escalable, socket, M1911 y joints en NASCOR debe verificarse en el Editor y, después, con Meta Quest Link. No hay evidencia en esta conversación de que todas esas prácticas estén ya probadas en las gafas.

11. Referencias oficiales para ampliar

Documentación de Unity utilizada para contrastar el funcionamiento general de los componentes. Los nombres de algunas opciones pueden variar ligeramente según la versión exacta de XR Interaction Toolkit instalada en Package Manager.

XR Grab Interactable (XRI 3.1)

https://docs.unity.cn/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.1/manual/xr-grab-interactable.html

XR Direct Interactor

https://docs.unity.cn/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/xr-direct-interactor.html

XR Socket Interactor

https://docs.unity.cn/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/xr-socket-interactor.html

Interactor components (XRI 3.1)

https://docs.unity.cn/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.1/manual/interactor-components.html

Configurable Joint (Unity 6)

https://docs.unity.com/en-us/engine/6000.0/manual/physics-section/physics-overview/joints-section/create-configurable-joint/configurable-joints-movement-constraint

Render Pipeline Converter

https://docs.unity.com/en-us/engine/6000.0/manual/render-pipelines/universal-render-pipeline/introduction/installing-and-configuring-urp/upgrading-from-birp/rp-converter

AR Foundation Camera Components

https://docs.unity.cn/Packages/com.unity.xr.arfoundation@6.0/manual/features/camera/camera-components.html

Fin de los apuntes de la sesión · NASCOR · Unity 6.3 LTS